VII. Aki fázik… 10 pont

„Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon”
Kányádi Sándor

1. Aki fázik, vacog, azaz remeg, didereg. Befolyásolja-e a didergés az ember hőháztartását? *Válassza ki a helyes állítást, és betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Igen, a hőtermelést fokozza.
B. Igen, a hőleadást csökkenti.
C. Igen, a hőtermelést csökkenti.
D. Nem, mert az ember testhőmérséklete hidegben is állandó.
E. Nem, ez csak a fázás kísérőjelensége.

2. A didergő ember bőrének működése is megváltozik a szobahőmérséklethez képest. Mi történik ilyenkor? *Válassza ki a helyes állítást, és betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A bőr hámjának vérellátása fokozódik.
B. A bőr hámjának vérellátása csökken.
C. A bőr irha rétegének vérellátása fokozódik.
D. A bőr irha rétegének vérellátása csökken.
E. A bőr verejtékmirigyének termelése fokozódik.

3. A vacogáson kívül az ember és az emlős állatok viselkedése is változik környezetük lehűlésekor: topogunk, mozgunk, meleg helyre húzódunk. Melyik agyrészlet serkenti ezeket a viselkedéseket? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Híd
B. Középagy
C. Talamusz
D. Hipotalamusz
E. Hipofízis (agyalapi mirigy)

4. Az agy „fűtő központja” az anyagcsere élénkségére is hat. Ha patkányokat hidegben tartanak, oxigénfogyasztásuk és szén-dioxid-termelésük is megnövekszik. Melyik az a biokémiai folyamat, amely a megnövekedett mennyiségű szén-dioxidot termeli? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Fehérjeszintézis
B. Szőlőcukor bioszintézise
C. DNS-szintézis
D. Citromsav-ciklus (Szent-Györgyi–Krebs ciklus)
E. Végső (terminális)oxidáció.

5. Melyik az a biokémiai folyamat, amelynek élénkülésével magyarázható a fokozott oxigénfogyasztás?

A. Fehérjeszintézis
B. Szőlőcukor bioszintézise
C. Végső (terminális) oxidáció
D. Citromsav-ciklus (Szent-Györgyi–Krebs ciklus)
E. Aminosav-szintézis

6. Az idegi és a hormonális rendszer közösen vesz részt a hőmérséklet szabályozásában. A patkányok jól viselik a fagypont alatti hőmérsékletet is, de ha pajzsmirigyük tönkremegy, már 0 °C-os hidegben elpusztulnak. E tapasztalat alapján nevezze meg a hormont, amelyik fokozza az állat hőtermelését!

……

7. Nevezze meg azt a sejtszervecskét, amelynek működését a fentiek értelmében serkenti a pajzsmirigy hormonja!

……..

8. Az állatok közül csak néhány csoportot sorolnak az „állandó testhőmérsékletűek” közé. Melyeket? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A. Madarak
B. Hüllők
C. Kétéltűek
D. Emlősök
E. Rovarok

9. A leírtak alapján az „állandó testhőmérséklet” kifejezés az ember esetében is helyesbítésre szorul. Miért? Fogalmazzon meg egy tényt, ami ezt az állítást alátámasztja!

……

……

10. Adjon pontosabb leírást arról, hogy mi jellemző az ember testhőmérsékletére változó külső hőmérsékleti körülmények között!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen